

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

Tutorien in der Woche vom 01.12.25

Blatt 6

Technische Universität München

Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Max Gruber

6.1 Atomstrukturfaktor von atomarem Wasserstoff

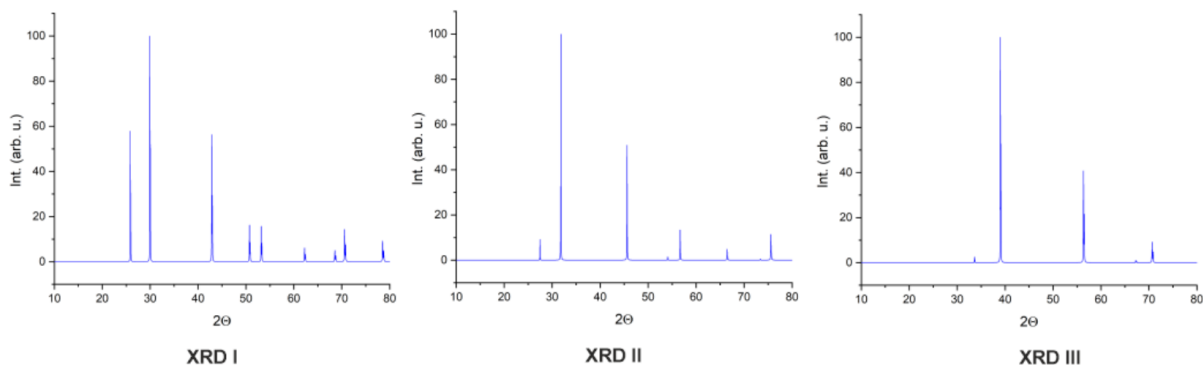
Für das Wasserstoffatom ist im Grundzustand die Elektronendichte durch $\rho_H(r) = |\Psi_{100}(r)|^2 = \exp(-2r/a_B)/(\pi a_B^3)$ gegeben. Hierbei ist a_B der Bohrsche Radius. Zeigen Sie, dass der atomare Formfaktor $f(\mathbf{q})$ durch

$$f(\mathbf{q}) = \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{qa_B}{2}\right)^2\right)^2} \quad (1)$$

gegeben ist, wobei $\mathbf{q} = \Delta\mathbf{k} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$ der Streuvektor ist.

6.2 Strukturanalyse

- (a) Gegeben sind die drei Diffraktogramme von NaCl, NaF und NaBr (Abbildung 2). Alle drei Verbindungen kristallisieren in einer fcc-Struktur. Ordnen Sie die Diffraktogramme den jeweiligen Verbindungen zu und begründen Sie Ihre Entscheidung kurz. Beachten Sie hierbei die Gitterkonstante der jeweiligen Verbindung.
- (b) Beschreiben Sie kurz, welche Veränderungen Sie im XRD von NaCl erwarten, wenn Sie es bei 400K aufnehmen.



6.3 Röntgenbeugung

Mittels Epitaxie ist es möglich einkristalline Filme eines Materials so auf einem Substratkristall aufwachsen lassen, dass sie sich in ihren Kristallrichtungen am Substrat orientieren. So kann man beispielsweise Au (001)-Schichten auf GaAs (001) herstellen, d.h. die (001)-Ebenen des Goldes liegen parallel zur (001)-Oberfläche des GaAs-Substrates und sind zudem in der Filmebene am GaAs ausgerichtet. Gold hat eine fcc-Struktur. Dampft man Gold im Vakuum auf ein amorphes Substrat wie z.B. Glas, dann orientieren sich die (111)-Ebenen parallel zur Oberfläche des Glases. Dies ist ein energetisch bevorzugter Zustand, da es sich um die dichtest gepackten Ebenen handelt.

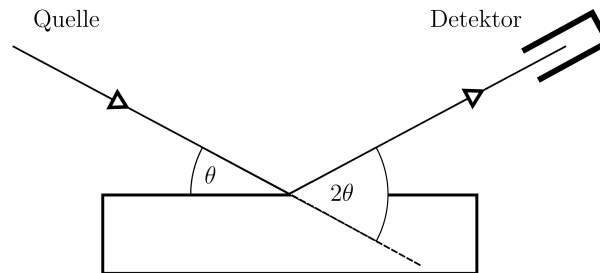


Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Beugungsexperiments

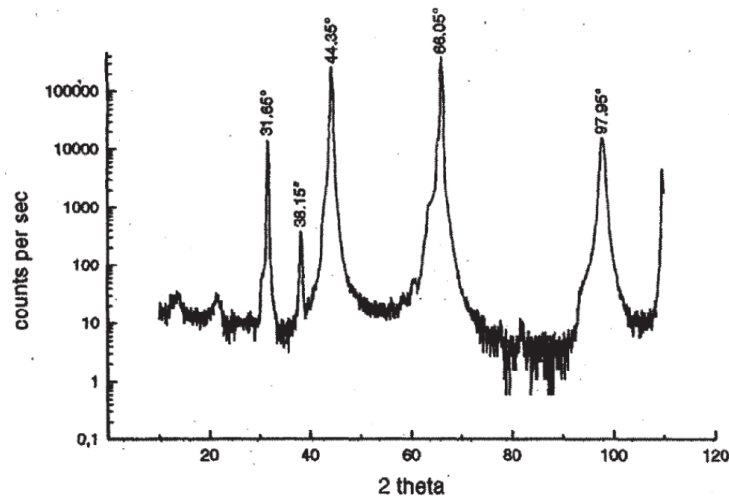


Abbildung 2: Röntgenspektrum des Goldfilms

An einem Au-Film auf GaAs (001) wird nun folgendes Röntgenbeugungsexperiment durchgeführt (siehe Abbildung 1). Quelle und Detektor werden so bewegt, dass der Einfallswinkel immer gleich dem Ausfallswinkel ist. Die Wellenlänge des verwendeten Röntgenlichts ist $\lambda = 0,154 \text{ nm}$. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Gitterkonstanten sind $0,408 \text{ nm}$ für Gold und $0,565 \text{ nm}$ für GaAs. Hat das Gold bevorzugt eine (001)- oder (111)-Orientierung? Beachten Sie, dass man im Diagramm (Abbildung 2) auch die Beugungsreflexe des (001)-orientierten Substrats (GaAs, Zinkblendestruktur) sieht. Können Sie diese zuordnen?

Hinweis: Überlegen Sie zuerst, welche Reflexe an einem fcc-Gitter auftreten können.

6.4 Auswahlregeln für das bcc-Gitter

In dieser Aufgabe werden die Auswahlregeln für Beugung an einem raumzentriertem (bcc) Gitter in Analogie zum fcc-Gitter hergeleitet.

- (a) Stellen Sie den bcc Kristall als primitives Bravais-Gitter mit Gitterkonstante a und einer zweiatomigen Basis dar. Wie sehen die Basisvektoren in den fraktionellen Koordinaten der gewöhnlichen kubischen Zelle aus?
- (b) Zeigen Sie beginnend von der allgemeinen Form der Streuamplitude

$$A(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{R}} \sum_{\alpha} f_{\alpha}(\mathbf{q}) e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R} + \mathbf{r}_{\alpha})},$$

wobei $\mathbf{R}$ über die Bravais-Gittervektoren summiert und $\mathbf{r}_{\alpha}$ die Basisvektoren sind, dass $A(\mathbf{q})$ sich in Gittersumme und *Strukturfaktor* zerlegen lässt.

- (c) Zeigen Sie, dass die Gittersumme

$$S_{\text{sc}}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{R}} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}$$

eines primitiv kubischen Gitters mit Gitterkonstante a nur dann ungleich null ist, wenn

$$\mathbf{q} = \mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(h, k, \ell), \quad h, k, \ell \in Z,$$

ist, das heißt, wenn $\mathbf{q}$ ein reziproker Gittervektor des primitiv kubischen Gitters ist.

- (d) Nehmen Sie an, dass alle Atome eines bcc-Gitters gleich sind und denselben Atomstrukturfaktor $f(\mathbf{q})$ haben. Leiten Sie mit der Basis aus Aufgabe a) den Strukturfaktor F_{hkl} her und zeigen Sie, dass:

$$F_{hkl} \propto 1 + (-1)^{h+k+\ell}$$

Folgern Sie hieraus die Auswahlregeln für Beugung an einem bcc-Gitter. Erläutern Sie in einem Satz, was passiert wenn diese Auswahlregel nicht erfüllt ist.